

LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ

TEMELE COLECTIVE 9–13

Claudia MUREȘAN

cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
București

2024–2025, Semestrul II

Toate temele colective se adresează AMBELOR SERII.

Rezolvarea fiecărei teme colective trebuie trimisă *într-un singur exemplar* de *fiecare grupă a seriei IF și fiecare grupă a seriei ID*. Până la remedierea problemei de stocare în OneDrive, rezolvările temelor îmi vor fi trimise în *chatul MS Teams*; când vă permite MS Teams-ul, le puteți încărca în assignment-ul pentru acest set de teme.

În cerințele de programare în Prolog din următoarele exerciții se va folosi această **convenție** din documentația Prolog-ului pentru scrierea **argumentelor** în cadrul **predicatelor**, în descrierile acestor predicate:

- argumentele precedate de + trebuie furnizate interpretorului de Prolog în interogări;
- argumentele precedate de – vor fi construite de interpretorul de Prolog pe baza argumentelor furnizate în interogări și, desigur, a clauzelor care definesc respectivele predicate.

A se observa și argumentele precedate de ?, care pot avea oricare dintre cele două roluri anterioare (vedeți, de exemplu, descrierea predicatului *append* în documentația de pe site-ul SWI-Prolog).

Ca și la exercițiile de laborator făcute în săptămânile anterioare, **relațiile binare** vor fi reprezentate prin liste de perechi de constante, iar **mulțimile** între care acestea sunt definite vor fi reprezentate prin liste de constante Prolog.

Predicatele scrise la laborator (sau curs) vor fi folosite fără a fi rescrise, utilizând **directiva** :- [...]. pentru includerea bazelor de cunoștințe de la laborator (sau curs) în cea curentă, însă respectând modurile indicate mai jos de definire a predicatelor cerute.

Temă colectivă (din AL DOILEA SET DE CURSURI)

Fie A, B, C și I mulțimi nevide (pot fi și vide, dar le vom considera nevide aici), $P \subseteq C \times A$, $R, S \in \mathcal{P}(A \times B)$ și $T, U \in \mathcal{P}(B \times C)$ relații binare, iar $(R_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(A \times B)$ o familie de relații binare de la A la B . Să se demonstreze că:

- $R \circ \emptyset = \emptyset = \emptyset \circ R$ (considerând $\emptyset \subseteq A^2 = A \times A$, $\emptyset \subseteq A \times B$, respectiv $\emptyset \subseteq B^2 = B \times B$, dar observând că, pentru o mulțime arbitrară D , putem considera, pentru prima egalitate, $\emptyset \subseteq D \times A$ în membrul stâng și $\emptyset \subseteq D \times B$ în membrul drept, iar, pentru a doua egalitate, $\emptyset \subseteq B \times D$ în membrul stâng și $\emptyset \subseteq A \times D$ în membrul drept)
- $\emptyset^{-1} = \emptyset$ (considerând $\emptyset$ ca relație binară între două mulțimi fixate)
- **inversa comută cu diferența și cu diferența simetrică:**
 $(R \setminus S)^{-1} = R^{-1} \setminus S^{-1}$ și $(R \Delta S)^{-1} = R^{-1} \Delta S^{-1}$
- **compunerea este distributivă față de reuniunile arbitrare, la stânga și la dreapta:** $T \circ \left(\bigcup_{i \in I} R_i \right) = \bigcup_{i \in I} (T \circ R_i)$ și $\left(\bigcup_{i \in I} R_i \right) \circ P = \bigcup_{i \in I} (R_i \circ P)$
- **compunerea (la stânga și la dreapta) păstrează incluziunile nestrict:**
 $R \subseteq S$ implică $[T \circ R \subseteq T \circ S$ și $R \circ P \subseteq S \circ P]$
- $T \circ \left(\bigcap_{i \in I} R_i \right) \subseteq \bigcap_{i \in I} (T \circ R_i)$ și $\left(\bigcap_{i \in I} R_i \right) \circ P \subseteq \bigcap_{i \in I} (R_i \circ P)$

- $(T \circ R) \setminus (T \circ S) \subseteq T \circ (R \setminus S)$ și $(R \circ P) \setminus (S \circ P) \subseteq (R \setminus S) \circ P$

Să se dea un exemplu de mulțimi A, B, C și relații binare $R \subseteq A \times B, S \subseteq A \times B$ și $T \subseteq B \times C$ care să îndeplinească simultan următoarele condiții:

$$R \not\subseteq S \text{ și } S \not\subseteq R, \text{ dar } T \circ R = T \circ S.$$

Pentru acest exemplu, să se calculeze relațiile binare:

① $T \circ (R \cap S)$ și $(T \circ R) \cap (T \circ S),$

② $(T \circ R) \setminus (T \circ S)$ și $T \circ (R \setminus S),$

③ $(T \circ S) \setminus (T \circ R)$ și $T \circ (S \setminus R),$

apoi, la fiecare dintre punctele ①, ② și ③, să se scrie incluziunea strictă care are loc între acele două relații binare.

În exercițiile următoare, toate poseturile determinate (i.e. nu arbitrare) vor fi introduse în Prolog sub forma:

- mulțimea elementelor posetului, ca listă P de constante reprezentând etichetele nodurilor diagramei Hasse a posetului;
- relația de succesiune a posetului, ca listă $Succ$ de perechi de elemente ale lui P ;
- iar relația de ordine a posetului va fi calculată din P și $Succ$ folosind predicatul scris la laborator (și curs) pentru determinarea relației de ordine a unui poset finit din relația sa de succesiune.

Temă colectivă (de programare în Prolog)

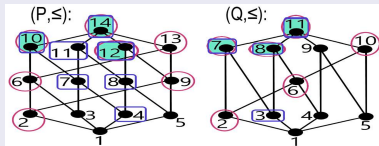
Să se definească următoarele predicate, împreună cu toate predicatele auxiliare necesare pentru scrierea acestora, în afară de cele predefinite și cele definite la laborator (sau curs):

- *completa*(+Relatie, +Multime), care determină dacă o relație binară *Relatie* pe o mulțime *Multime* este completă, direct cu definiția proprietății de completitudine pentru relații binare pe o mulțime;
- *submultinord*(+Multime, +Ordine, –MultimeLanturi), care determină în al treilea argument, pentru un poset (*Multime*, *Ordine*) (subînțeles: cu mulțimea suport *Multime* și relația de ordine *Ordine*), mulțimea submulțimilor mulțimii *Multime* care sunt total ordonate în posetul (*Multime*, *Ordine*), adică raportat la ordinea indusă pe acele submulțimi de ordinea *Ordine* de pe *Multime*;
desigur, veți genera submulțimile *S* ale mulțimii *Multime* cu predicatul *sublista*, iar, dintre ele, le veți selecta pe cele care satisfac predicatul *completa*(*Ordine*, *S*), întrucât relațiile de ordine sunt reflexive, așadar cele totale coincid cu cele complete;
- *submultinordL2plusL2xL2plusL2*(–MultimeLanturi), care determină submulțimile total ordonate ale sumei ordinale $\mathcal{L}_2 \oplus \mathcal{L}_2^2 \oplus \mathcal{L}_2$, folosind predicatul anterior.

Temă colectivă (de programare în Prolog)

Să se definească următoarele predicate, împreună cu toate predicatele auxiliare necesare pentru scrierea acestora, în afară de cele predefinite și cele definite la laborator (sau curs):

- $perechifarasup(+Multime, +Ordine, -ListaPerechi)$, care determină în $ListaPerechi$ lista perechilor de elemente ale posetului $(Multime, Ordine)$ care nu au supremum în acest poset;
 - $perechifarainf(+Multime, +Ordine, -ListaPerechi)$, care determină în $ListaPerechi$ lista perechilor de elemente ale posetului $(Multime, Ordine)$ care nu au infimum în acest poset;
 - $perechiPfarasup(-ListaPerechi)$, $perechiPfarainf(-ListaPerechi)$, $perechiQfarasup(-ListaPerechi)$ și $perechiQfarainf(-ListaPerechi)$ care determină, folosind predicatele de mai sus, lista perechilor fără supremum ale posetului $(P, \leq)$, lista perechilor fără infimum ale posetului $(P, \leq)$, lista perechilor fără supremum ale posetului $(Q, \leq)$, respectiv lista perechilor fără infimum ale posetului $(Q, \leq)$, unde $(P, \leq)$ și $(Q, \leq)$ sunt poseturile din
- EXERCITIUL de la PAGINA 16 din PRIMA PARTE a SEMINARULUI IV:



Temă colectivă (de programare în Prolog)

Să se definească următoarele predicate, împreună cu toate predicatele auxiliare necesare pentru scrierea acestora, în afară de cele predefinite și cele definite la laborator (sau curs):

- *latdistrib*(+Multime, +Ordine), care determină dacă posetul (*Multime*, *Ordine*) este latică Ore distributivă, folosind predicatele de la laborator pentru determinarea infimumului și supremumului unei submulțimi a unui poset;
vă amintesc că, cele două legi de distributivitate sunt echivalente (nu pentru fiecare triplet de elemente în parte, ci prima pentru toate tripletele este echivalentă cu a doua pentru toate tripletele), așadar este suficient să verificați una dintre cele două legi;
- *algBoole*(+Multime, +Ordine), care determină dacă posetul (*Multime*, *Ordine*) este latică Ore subiacentă unei algebre Boole, folosind predicatul *latdistrib* de mai sus și predicatul de la laborator care testează dacă un poset este latică mărginită complementată;
- *selLatDistribAlgBoole*(+ListaPoseturi, –ListaLatDistrib, –ListaAlgBoole), care selectează din lista de poseturi *ListaPoseturi* laticile distributive și algebrele Boole, pe care le colectează în *ListaLatDistrib*, respectiv *ListaAlgBoole*, folosind cele două predicate anterioare;

- $selLanturi(+N, -ListaLatDistrib, -ListaAlgBoole)$, care aplică predicatul $selLatDistribAlgBoole$ listei lanțurilor nevide de cardinal $\leq N$ produsă de unul dintre predicatele $lanturiN$ și $lanturileN$ din baza de cunoștințe LANTURI.PL; desigur, lista $ListaLatDistrib$ a acelora dintre ele care sunt latici distributive trebuie să conțină toate aceste lanțuri, iar lista $ListaAlgBoole$ a acelora dintre ele care sunt algebre Boole trebuie să conțină doar lanțurile de cardinal 1 sau 2;
- $selProdLanturi(+K, +N, -ListaLatDistrib, -ListaAlgBoole)$, care aplică predicatul $selLatDistribAlgBoole$ listei produselor de K lanțuri nevide de cardinal $\leq N$ produsă de predicatul $prodLanturi$ din baza de cunoștințe LANTURI.PL; desigur, lista $ListaLatDistrib$ a acelora dintre ele care sunt latici distributive trebuie să conțină toate aceste produse de lanțuri, iar lista $ListaAlgBoole$ a acelora dintre ele care sunt algebre Boole trebuie să conțină doar produsele de lanțuri de cardinal 1 sau 2.

Temă colectivă (de rezolvat matematic)

- ① Fie $n \in \mathbb{N}^*$, iar $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$, astfel încât există (cel puțin) un $i \in \overline{1, n}$ cu $k_i > 2$. Să se demonstreze că $\prod_{i=1}^n \mathcal{L}_{k_i}$ nu este algebră Boole. (De exemplu, $\mathcal{L}_4^8$ nu e algebră Boole.)
- ② Fie I o mulțime nevidă arbitrară, iar $(T_i)_{i \in I}$ o familie de lanțuri (nu neapărat nevide, nu neapărat finite), date prin mulțimile lor suport, astfel încât $(\exists j \in I) (|T_j| \notin \{1, 2\})$. Să se demonstreze că $\prod_{i \in I} T_i$ nu este algebră Boole.

Indicație: La ① se poate folosi unicitatea descompunerii unei latici în produs direct de lanțuri, rezultată (nu tocmai direct) din indecompozabilitatea lanțurilor (arbitrare, nu neapărat finite) raportat la produsul direct de poseturi, sau se poate demonstra direct cazul general ②, din care rezultă cerința ①. Cerința ② poate fi demonstrată utilizând definițiile pe componente ale operațiilor unei structuri algebrice produs direct, astfel: dacă măcar unul dintre lanțurile din familia $(T_i)_{i \in I}$ nu este mărginit, atunci laticea distributivă $\prod_{i \in I} T_i$ nu este mărginită, iar, dacă toate lanțurile din familia $(T_i)_{i \in I}$ sunt mărginite, atunci laticea distributivă mărginită $\prod_{i \in I} T_i$ nu este complementată, adică are elemente fără complement.